

52 - Keeping domain models and database schema in sync

Искаме да има и поле за снимка към Employee, освен id, name, email, department.

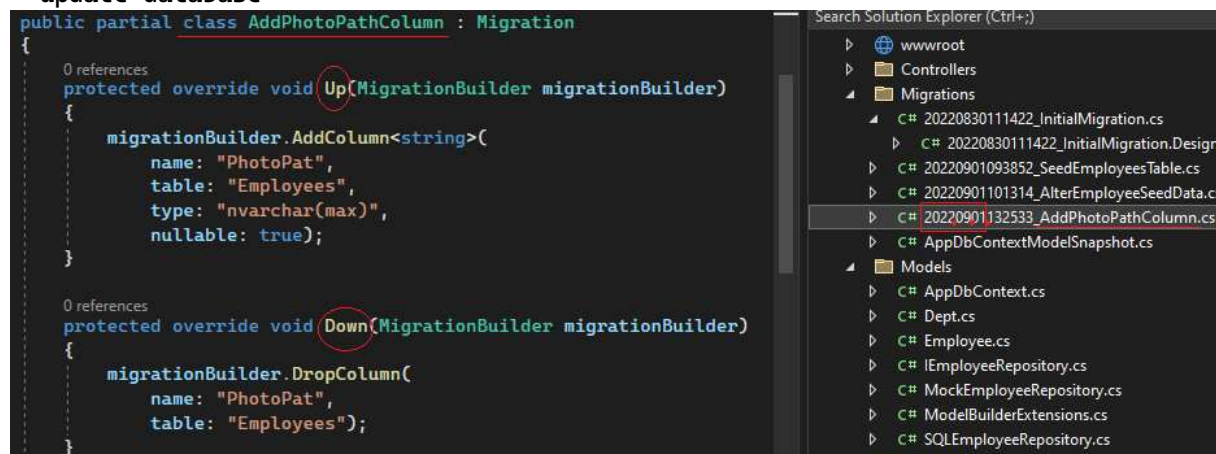
За целта към Employee.cs добавяме

```
public string PhotoPath { get; set; }
```

Все още обаче, в БД няма колона за нея. За целта трябва да добавим миграция.

С демонстративна цел правим печатна грешка, като премахваме PhotoPat_.

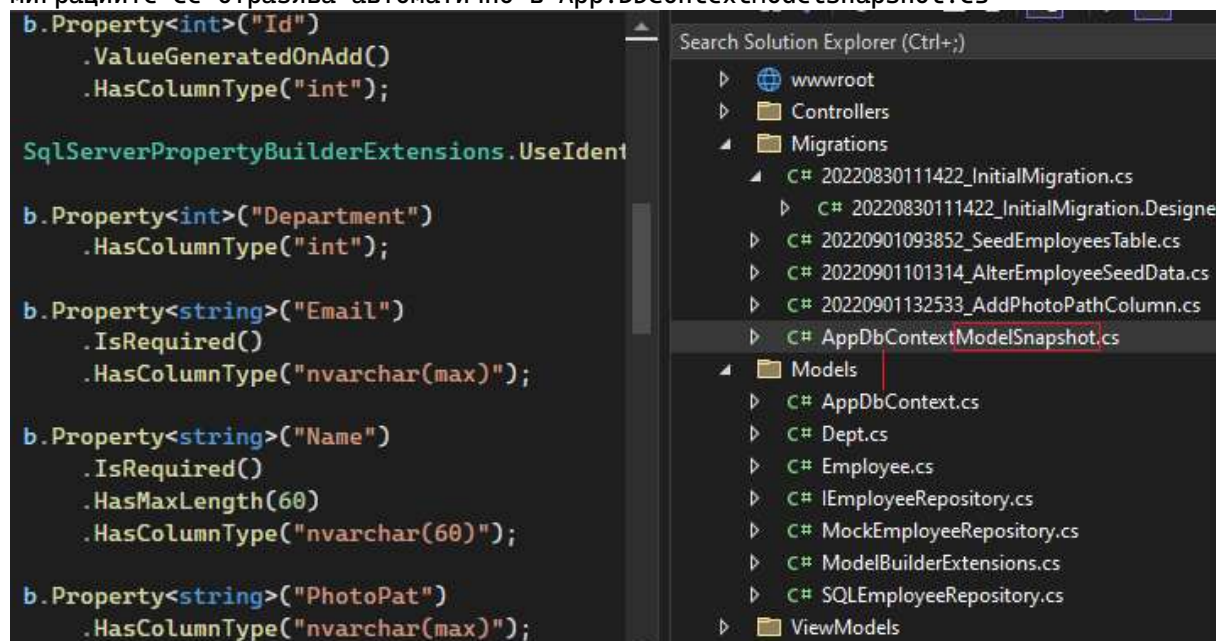
View->Other Windows -> Package Manager -> add-migration AddMigrationPhotoColumn -> update-database



Имената на миграциите започват с датата на създаване.

Името на класа в тях съвпада с името на миграцията и винаги съдържа 2 метода:

`Up`+`Down`. `Up` съдържа промените, които се прилагат, а `down` ги възстановява до предходното състояние като `undo`, ако се наложи. Едновременно с това, промяната в миграциите се отразява автоматично в `AppDbContextModelSnapshot.cs`



`AppDbContextSnapShoot.cs` = `AppDbContext` class + `SnapShoot`

Създава се още с първата миграция и отразява автоматично всички промени в миграциите. EF Core използва този файл за да определи всички промени.

С демонстративна цел добавяме ново свойство в `Employee.cs`

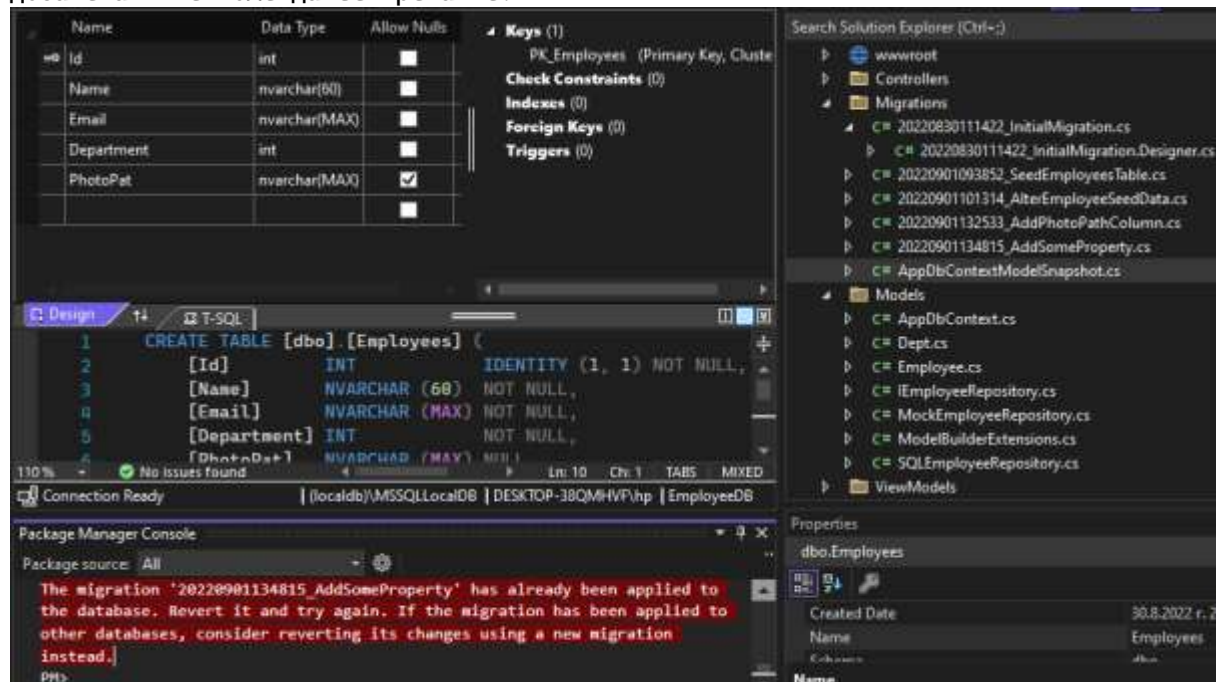
```
public int SomeProperty { get; set; }
```

и нова миграция AddSomeProperty за него. Всеки път, когато добавяме нова миграция, ModelSnapshot се ъпдейтва.



Нека премахнем миграция remove-migration

Ако забравя след създаването да дам update-migration, връща грешка, че току-що е добавена и не може да се премахне.



How do I revert an applied migration in ef core?

If the migration has been applied to other databases, consider reverting its changes using a new migration.

...

1. Revert migration from database: PM> Update-Database <prior-migration-name>
2. Remove migration file from project (or it will be reapplied again on next step)
3. Update model snapshot: PM> Remove-Migration.



Едва след изтриване от проекта работи **remove-migration** и Snapshot се обновява.

Искаме да премахнем и следващата миграция AddPhotoPathColumn по същия начин:

първо се изтрива файла от проекта и след това командата PM>

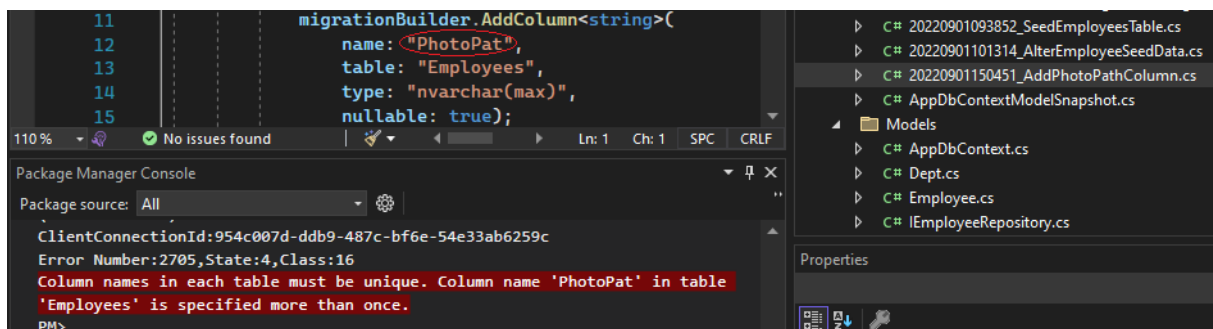
Промените в Employee.cs обаче остават и трябва ръчно да се отстранят.

Ако се опитаме да отстраним AlterEmployeeSeedData, ще върне грешка, че вече тази

миграция е приложена в БД. Такива миграции не могат да се отстранят лесно. Миграциите се отстраняват само една по една последователно, когато все още не са включени в БД. Нека го демонстрираме:



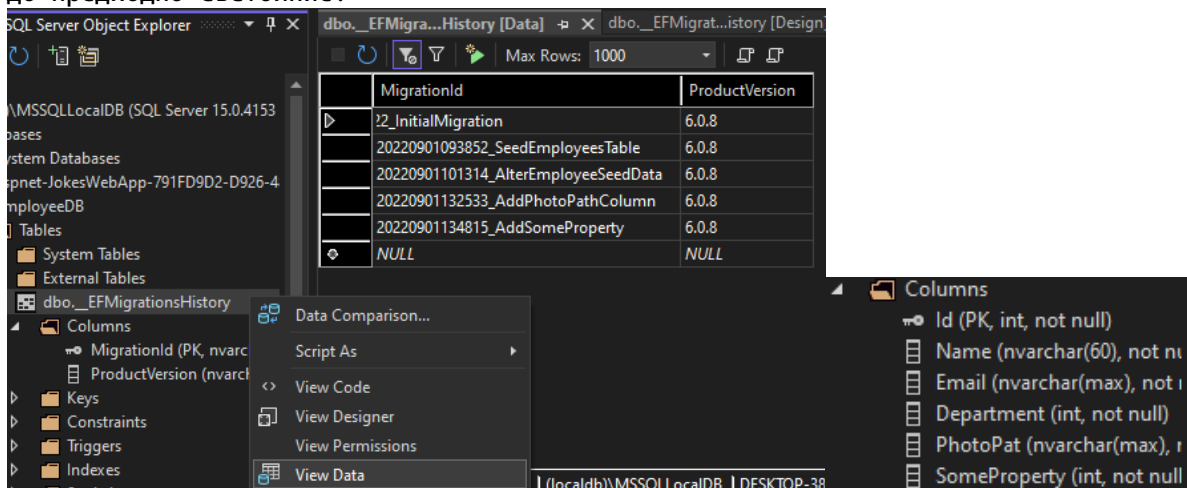
Нека премахнем `SomeProperty` и добавим нова миграция `AddPhotoPathColumn`. След ъпдейт извежда интересно съобщение:



Връщаме `public int SomeProperty { get; set; }`

Връща същата грешка.

За да може да изтрием миграция, която вече е приложена в БД, трябва да я върнем до предходно състояние.



Има папка с историята на редакциите на таблицата. След `Refresh` → `View Data` показва всички миграции, които са били приложени в БД.

Понеже сме допуснали грешка в колона `PhotoPat` и практически искаме да отменим промените в последните 2 миграции, задаваме ъпдейт на миграцията преди тях `AlterEmployeeSeedData`. От таблицата изчезват `AddPhotoPathColumn`, `AddSomeProperty`, което след `Refresh` се отразява в изчезването на колоните на БД таблицата вляво. Вдясно обаче, в папка `Migrations`, те все още стоят.

Даваме `remove-migration`, като командата отстранява последната миграция `AddSomeProperty`, Следва повторение на команда `remove-migration`, която отстранява и предпоследната команда `AddPhotoPathColumn`. `Refresh`. Промените са отразени с изчезване на миграциите от папка `Migrations` и промени в `SnapShoot`. Сега можем да коригираме и `Employee.cs`, откъдето започнахме и имаме грешка `PhotoPat`. Ако забравим корекциите там, ще се появи грешка



An unhandled exception occurred while processing the request.

SqlException: Invalid column name 'One'.

Invalid column name 'Som'.

Invalid column name 'Some'.

Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, bool breakConnection, Action<Action> wrapCloseInAction)

Domain Models & Database Schema

- Use **migrations** to keep domain models and database schema in sync
- To add a new migration use **Add-Migration** command
- To update the database with the latest migration use **Update-Database** command
- To remove the latest migration that is not yet applied to the database use **Remove-Migration**
- **__EFMigrationsHistory** table is used to keep track of the migrations that are applied to the database
- **ModelSnapshot.cs** file contains the snapshot of the current model and is used to determine what has changed when adding the next migration

To remove the migration that is already applied to the database

- First use the **Update-Database** command to undo the database changes applied by the migration
- Next, use **Remove-Migration** command to remove the migration code file

Add-migration Name2

Remove-migration.

Add-migration Name2

Update-database

Update-database Name 1

Remove-migration

Ако се даде реален update-database, миграцията се вкарва в БД, с което вече става активна и използваема, но не може да се изтрие лесно.

Поглеждаме последователността в dbo_EFMigrationsHistory -> ViewData

Ако имаме миграция 1, миграция 2, миграция 3 и искаме да изтрием миграция 2 и 3, тогава update-database с името на миграция 1 автоматично ще занули промените, нанесени от миграция 2 и 3. Веднага миграция 2 и 3 се отстраняват от таблица MigrationHistory, а когато дадем refresh на таблицата dboEmployees, колони 2 и 3 вече ги няма.

След това използваме `remove-migration` без име, за да премахне автоматично последната добавена миграция 3, което се вижда вдясно в папка `Migrations`, след което още веднъж, за да отстрани и предпоследната миграция 2, която също изчезва от папката.

Файлът `SnapShoot` отразява промените, но въведените в модел `Employee.cs`, първите, които са ръчно необходими за създаване на миграция, са останали, така че коригираме и там.

Need to update database without losing data in Migration

<https://stackoverflow.com/questions/38025541/need-to-update-database-without-losing-data-in-migration/38025775>